02 05 Tag 4 Restore-Test (Backrest Restic)

Ziel

- Überprüfung der Backup-Integrität
- Wiederherstellung einer einzelnen Datei
- Dokumentation von Dauer und Ablauf

Restic stellt Daten aus einem Snapshot in ein Zielverzeichnis wieder her (Debian Manpages)

---

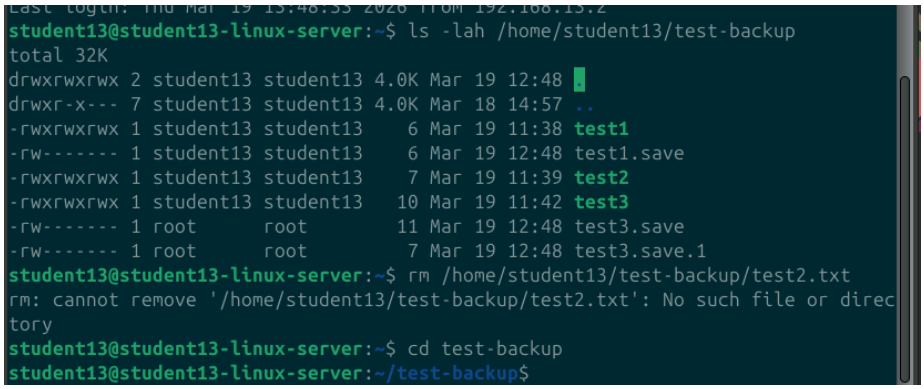
1. Linux Restore

1.1 Testdatei identifizieren

```
cd /home/student13/test-backup
ls
```

ausgewählte Datei:

```
test2.txt
```



Dateiliste vor Löschung
***

1.2 Datei löschen

```
rm test2.txt
```

```
ls
```

Datei ist entfernt

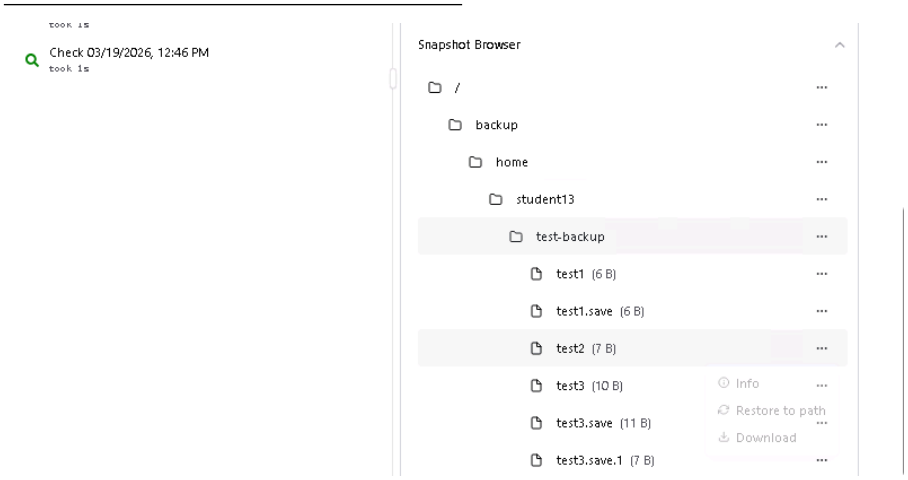
```
student13@student13-linux-server:~/test-backup$ ls -lah
total 28K
drwxrwxrwx 2 student13 student13 4.0K Mar 20 11:15 .
drwxr-x--- 7 student13 student13 4.0K Mar 18 14:57 ..
-rwxrwxrwx 1 student13 student13    6 Mar 19 11:38 test1
-rwxrwxrwx 1 student13 student13    6 Mar 19 12:48 test1.save
-rwxrwxrwx 1 student13 student13   10 Mar 19 11:42 test3
-rwxrwxrwx 1 student13 student13   11 Mar 19 12:48 test3.save
-rwxrwxrwx 1 student13 student13    7 Mar 19 12:48 test3.save.1
student13@student13-linux-server:~/test-backup$
```

***

1.3 Restore starten (Backrest GUI)

Schritte:

1. Backrest öffnen
2. Repository auswählen
3. Snapshots öffnen
4. letzten Snapshot auswählen
5. Datei `test2.txt` suchen
6. **Restore to path** klicken



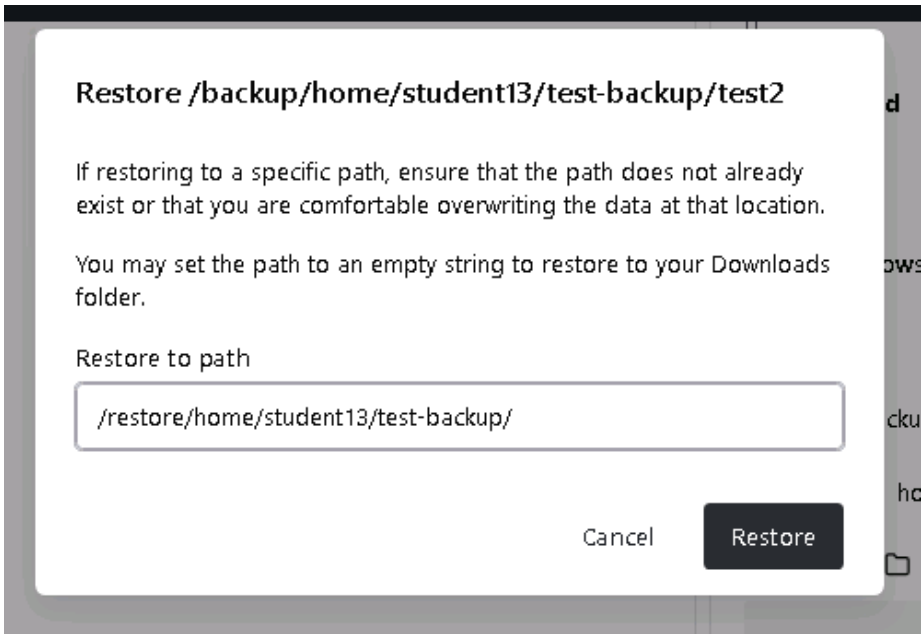
Snapshot Browser

***

1.4 Zielpfad setzen

`/restore/`

Restore starten



Restore Dialog
***

1.5 Restore prüfen

```
sudo ls /restore/home/student13/test-backup/
```

Datei wieder vorhanden

Restore Ergebnis

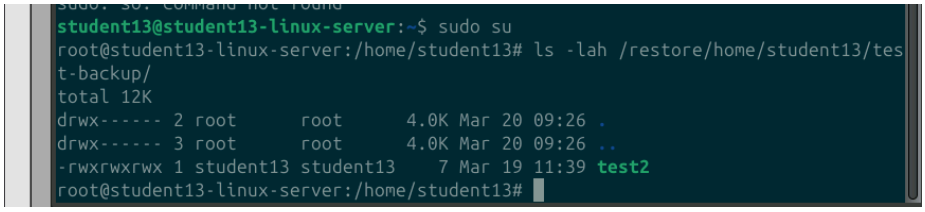


Figure 1: Pasted image 20260320112249

1.6 Datei zurückkopieren

```
sudo cp /restore/home/student13/test-backup/test2.txt /home/student13/test-backup/
```

Datei wieder im Originalordner

```
root@student13-linux-server:~# cd /home/student13/test-backup/
root@student13-linux-server:/home/student13/test-backup# ls -lah
total 32K
drwxrwxrwx 2 student13 student13 4.0K Mar 20 09:49 .
drwxr-x--- 7 student13 student13 4.0K Mar 18 14:57 ..
-rwxrwxrwx 1 student13 student13    6 Mar 19 11:38 test1
-rwxrwxrwx 1 student13 student13    6 Mar 19 12:48 test1.save
-rwxr-xr-x 1 root      root         7 Mar 20 09:49 test2
-rwxrwxrwx 1 student13 student13   10 Mar 19 11:42 test3
-rwxrwxrwx 1 student13 student13   11 Mar 19 12:48 test3.save
-rwxrwxrwx 1 student13 student13    7 Mar 19 12:48 test3.save.1
root@student13-linux-server:/home/student13/test-backup#
```

---

2. Windows Restore

2.1 Datei löschen

Pfad:

`C:\Backup`

Datei `test2.txt` löschen

Windows Datei gelöscht

```
PS C:\backup> rm test2.txt
PS C:\backup> ls


    Directory: C:\backup


e window (Control_L + F9)
                    LastWriteTime         Length Name
----                -------------         ------ ----
-a----        18.03.2026     14:59             20 test1.txt
-a----        18.03.2026     14:59             20 test3.txt


PS C:\backup>
```

2.2 Backrest öffnen

Browser:

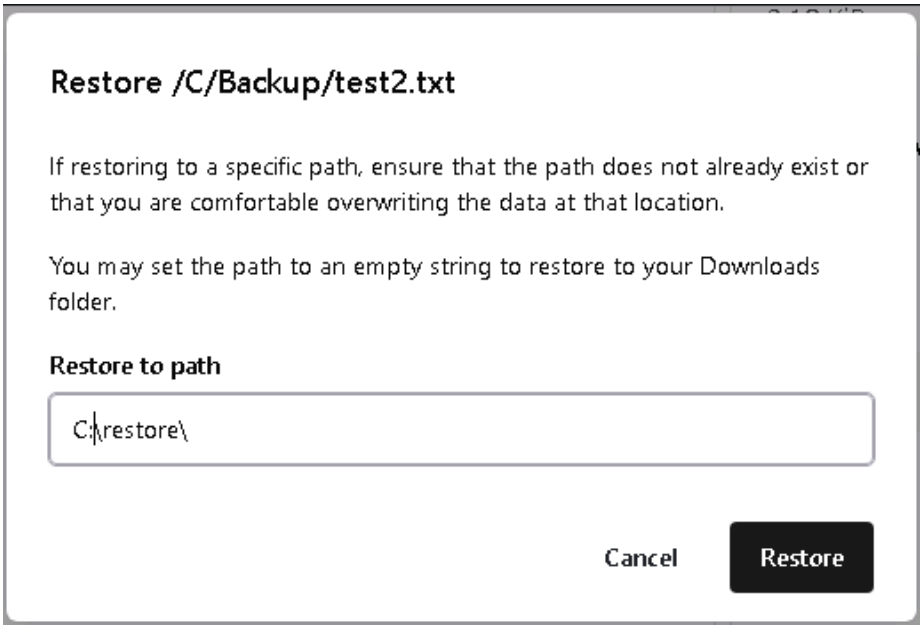
`http://localhost:9897`

2.3 Restore durchführen

Schritte:

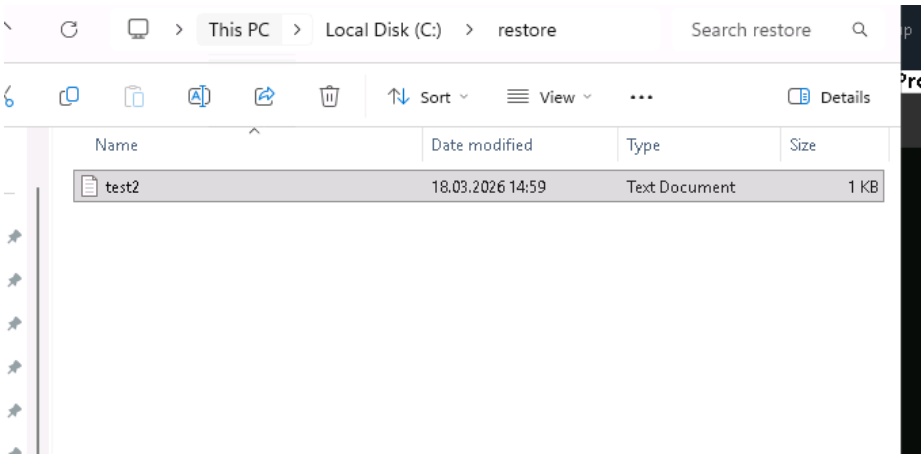
1. Snapshot öffnen
2. Datei auswählen
3. **Restore to path** klicken
4. Ziel:

`C:\Backup`

Windows Restore 

2.4 Ergebnis prüfen

Datei wieder vorhanden



Windows Restore Ergebnis

2.5 Datei per Konsole zurückkopieren (Windows)

Nach dem erfolgreichen Restore wurde die Datei zusätzlich per Kommandozeile in das ursprüngliche Verzeichnis kopiert.

Befehl

```
copy C:\restore\Backup\test2.txt C:\Backup\
```

Erklärung

- `copy` kopiert Dateien in Windows
- erster Pfad = Quelle (Restore-Verzeichnis)
- zweiter Pfad = Ziel (Originalverzeichnis)

CMD mit Copy-Befehl Datei im Zielverzeichnis

```
PS C:\WINDOWS\system32> Copy-Item -Path "C:\restore\test2.txt" -Destination "C:\Backup\tes
PS C:\WINDOWS\system32> Get-ChildItem -Path C: \Backup
Get-ChildItem : Second path fragment must not be a drive or UNC name.
Parameter name: path2
At line:1 char:1
+ Get-ChildItem -Path C: \Backup
+ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    + CategoryInfo          : InvalidArgument: (C:\WINDOWS\system32:String) [Get-ChildIten
    + FullyQualifiedErrorId : DirArgumentError,Microsoft.PowerShell.Commands.GetChildItemC

PS C:\WINDOWS\system32> Get-ChildItem -Path C:\Backup


    Directory: C:\Backup


Mode                 LastWriteTime         Length Name
----                 -------------         ------ ----
-a----        18.03.2026     14:59             20 test1.txt
-a----        18.03.2026     14:59             20 test2.txt
-a----        18.03.2026     14:59             20 test3.txt
```

Überprüfung

```
dir C:\Backup
```

Datei ist wieder vorhanden:

```
test2.txt
```

Ergebnis

Die Datei wurde erfolgreich:

- aus dem Backup wiederhergestellt
- per Konsole kopiert
- im Originalverzeichnis verifiziert

---

3. Zeitmessung

Aktion	Zeit
Restore Start	14:10
Restore Ende	14:12
Dauer	~2 Minuten

---

4. Bewertung

Kriterium	Ergebnis
Datei gefunden	
Restore erfolgreich	
Dauer akzeptabel	
Bedienung einfach	

Besonderheiten

- Snapshot Browser benötigt 1–3 Minuten Ladezeit
- Ursache: S3 lädt Index und Dateistruktur verzögert
- kein klassisches Dateisystem

Technischer Hintergrund

Restic arbeitet mit Snapshots:

- Snapshot = Zustand eines Systems
- Daten werden daraus extrahiert (restore) (Creative Projects)

Restore erfolgt immer in ein Zielverzeichnis:

```
--target /restore
```

Fazit

Der Restore-Test war erfolgreich:

- Datei konnte wiederhergestellt werden
- Backup ist funktional
- System ist einsatzbereit

Backup-System gilt als validiert